

MATERIAL DIDÁCTICO: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DE CONTACTOS Y PROGRAMACIÓN EN ESCALERA

EJE TEMÁTICO Nº 2: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

TEMAS A TRATAR EN ESTA CLASE:

- Lógica de contactos (Ladder): Simbología normalizada y reglas fundamentales de flujo de energía.
 - Funciones lógicas básicas: Implementación de operaciones AND y OR en esquemas programados.
-

1. EL ORIGEN DE LA LÓGICA LADDER Y EL PORQUÉ DE SU ESTRUCTURA

Para comprender la lógica de programación en escalera, también conocida como lenguaje Ladder, se necesita analizar cómo se resolvían los problemas de automatización industrial antes de la llegada de los sistemas computarizados. Históricamente, el control de las máquinas y los procesos fabriles se realizaba mediante la denominada "lógica cableada". Este método se basaba en la interconexión física de componentes electromecánicos, principalmente relés, contactores, temporizadores y finales de carrera, mediante conductores eléctricos.

Cuando un técnico o electricista industrial debía buscar una falla o interpretar el funcionamiento de un automatismo, recurría a planos eléctricos estructurados en forma de columnas o peldaños. En estos diagramas, las líneas de alimentación eléctrica se ubicaban en los extremos izquierdo y derecho, mientras que los contactos y las bobinas se distribuían horizontalmente entre ellas. Esta disposición visual se asemeja a una escalera de mano, donde los montantes verticales representan la energía disponible y los travesaños horizontales contienen las condiciones lógicas que activan un determinado componente.

Con la introducción de los Controladores Lógicos Programables (PLC) en la industria, se buscó una forma de transición tecnológica que no requiriera reentrenar por completo a todo el personal técnico existente. La solución fue diseñar un lenguaje de programación gráfico que imitara de manera exacta los planos de lógica cableada. De este modo, en lugar de conectar físicamente cables entre los terminales de diferentes relés, el programador diseña esos mismos enlaces de forma virtual dentro de la memoria del PLC.

El motivo principal por el cual este lenguaje sigue siendo el estándar indiscutido en entornos industriales es su alta capacidad de diagnóstico visual directo. Si un motor no arranca, un técnico puede observar la pantalla de programación en tiempo real y verificar de forma instantánea qué contacto virtual no está permitiendo el paso de la "corriente digital". Esta accesibilidad facilita las tareas de mantenimiento, reduciendo los tiempos de parada de planta y optimizando los procesos de reparación sin necesidad de dominar lenguajes de programación basados puramente en texto o códigos abstractos.

2. REGLAS FUNDAMENTALES DEL FLUJO DE ENERGÍA VIRTUAL

Para que un programa en lenguaje Ladder funcione correctamente y sea interpretable por el procesador del PLC, se debe respetar una serie de directrices estrictas que gobiernan el flujo de la energía simulada dentro del entorno de desarrollo.

Los rieles verticales o barras de alimentación

En todo diagrama en escalera existen dos líneas verticales principales. El riel izquierdo representa la barra de potencial o de fase (donde se asume que la energía eléctrica virtual está lista para ingresar al circuito). El riel derecho representa la barra de retorno o de neutro. El objetivo de cada línea de programación (denominada peldaño o *rung*) es establecer un camino continuo desde el riel izquierdo hasta llegar a un elemento de salida conectado al riel derecho.

Dirección del escaneo y evaluación lógica

El procesador del PLC lee el diagrama de una manera predeterminada y secuencial:

- **De arriba hacia abajo:** Se evalúa el primer peldaño, se ejecutan sus salidas, y luego se pasa al siguiente.
- **De izquierda a derecha:** Dentro de un mismo peldaño, la lectura de las condiciones físicas y lógicas se realiza comenzando obligatoriamente desde el riel de potencial izquierdo hacia la derecha.

Se recomienda entender que la "corriente" en un PLC no es real, sino una abstracción lógica. Si las condiciones representadas por los contactos virtuales se cumplen (es decir, se cierran), el software determina que la continuidad lógica se establece, permitiendo que la energía virtual alcance el extremo derecho de la línea.

Ubicación estricta de las salidas

Una regla crítica en el diseño Ladder es que los elementos de control o condiciones (contactos de entrada, marcas internas, temporizadores) deben situarse siempre del lado izquierdo del peldaño. Por el contrario, los elementos de actuación o salidas (bobinas de contactores, lámparas de señalización, alarmas) deben posicionarse en el extremo derecho, inmediatamente antes de conectar con el riel vertical de retorno. Nunca se debe colocar un contacto después de una bobina en el mismo peldaño, ya que esto provocaría un error de sintaxis en el compilador del PLC.

Continuidad analizada por el ciclo de *scan*

El PLC ejecuta estos peldaños de forma cíclica en tres etapas consecutivas:

1. **Lectura de entradas:** Se copia el estado físico de los bornes de entrada a la memoria de datos.
2. **Ejecución del programa:** Se evalúa la lógica Ladder utilizando los datos copiados en la memoria.
3. **Actualización de salidas:** Se transfieren los resultados lógicos a los bornes físicos de salida para activar los actuadores reales. Este proceso completo se repite cientos de veces por segundo, lo que garantiza una respuesta casi instantánea ante cualquier cambio en el entorno físico de la planta.

3. SIMBOLOGÍA NORMALIZADA: CONTACTOS Y BOBINAS BASES

La representación gráfica de los componentes en la lógica de contactos se reduce a un conjunto de símbolos estandarizados que emulan los dispositivos físicos del taller, pero con un comportamiento puramente digital dependiente de las variables almacenadas en las direcciones de memoria.

Contacto Normalmente Abierto (NA / NO)

Se representa mediante dos líneas verticales paralelas interrumpidas, asemejándose a un interruptor abierto. En el lenguaje Ladder, este símbolo se asocia a una dirección de memoria específica (por ejemplo, una entrada física donde está conectado un pulsador de marcha).

Su funcionamiento se define de la siguiente manera: si la variable de memoria asociada tiene un valor lógico de 0 (falso o sin tensión en el borne físico), el contacto virtual permanece abierto e impide el paso del flujo eléctrico simulado. Si la variable cambia a un valor lógico de 1 (verdadero o con tensión de 24V o 220V en la entrada física), el contacto virtual se cierra automáticamente, permitiendo la continuidad lógica hacia los elementos siguientes del peldaño.

Contacto Normalmente Cerrado (NC)

Se grafica de igual manera que el contacto normalmente abierto, pero intersecado por una línea diagonal que denota su estado de conducción inicial. Este símbolo invierte el estado de la variable de memoria que tiene asignada.

Si la dirección de memoria asociada se encuentra en un estado lógico de 0, el contacto virtual se mantiene cerrado, permitiendo que la energía fluya a través de él. En el momento en que la variable pasa a valer 1 (por ejemplo, al accionarse un interruptor físico de parada), el contacto virtual se abre, interrumpiendo inmediatamente la continuidad lógica del circuito. Se utiliza de forma masiva para condiciones de seguridad, paradas de emergencia y enclavamientos de protección.

Bobina de Salida Normal (Directa)

Se representa visualmente mediante un par de paréntesis o un círculo ubicado en el extremo derecho del peldaño. Su función es escribir el resultado de la evaluación lógica del peldaño directamente en una dirección de memoria asignada (asociada a un borne de salida física o a un relé interno).

Si el flujo de energía virtual logra atravesar todos los contactos izquierdos y llega hasta la bobina, esta se activa (toma el valor lógico 1), lo que energiza el relé de salida física del PLC. Si el camino de contactos se interrumpe en cualquier punto, la bobina se desactiva (toma el valor lógico 0), cortando la alimentación al dispositivo de salida.

4. LA FUNCIÓN LÓGICA AND (Y): CONDICIÓN EN SERIE

La función lógica AND es la base del control condicional restrictivo. En términos prácticos, representa una situación donde se exige el cumplimiento simultáneo de múltiples requisitos independientes para poder ejecutar una acción determinada.

Implementación en el diagrama de contactos

Para programar una función AND en lenguaje Ladder, se deben colocar los contactos de las variables evaluadas uno a continuación del otro en forma horizontal dentro del mismo peldaño. Esta disposición se conoce técnicamente como "conexión en serie".

Si se analiza el flujo desde el riel izquierdo, la energía virtual se encuentra con el primer contacto; si este se cierra, la energía avanza hacia el segundo contacto, y así sucesivamente de forma lineal hasta alcanzar la bobina de salida.

Explicación matemática y tabla de verdad

La operación AND equivale al producto lógico. Si se definen dos variables de entrada, tituladas A y B, y una variable de salida, titulada S, la relación se expresa mediante la multiplicación de sus estados. La única forma

de que el producto de dos números sea igual a 1 es que ambos factores sean estrictamente 1.

Entrada A	Entrada B	Salida S (A * B)
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Ejemplo práctico aplicado a la seguridad de plantas

Se necesita automatizar una guillotina industrial o una prensa neumática donde existe el riesgo severo de atrapamiento de las manos del operador. Para garantizar la seguridad del personal, se implementa un sistema de mando bimanual. Este sistema consta de dos pulsadores físicos Normalmente Abiertos separados por una distancia considerable, forzando al operario a utilizar ambas manos al mismo tiempo para iniciar el ciclo de bajada de la máquina.

- **Entrada I1:** Pulsador de mano izquierda (Contacto NA).
- **Entrada I2:** Pulsador de mano derecha (Contacto NA).
- **Salida Q1:** Electroválvula de descenso de la prensa (Bobina de salida).

En el programa Ladder, el contacto asignado a I1 se conecta en serie con el contacto asignado a I2 en el primer peldaño. La bobina Q1 se ubica al final de la línea.

- Si el operador presiona únicamente el pulsador izquierdo (I1=1, I2=0), el primer contacto virtual se cierra pero el segundo permanece abierto; la energía virtual se detiene a mitad del peldaño y la prensa no se mueve (Q1=0).
- Solo cuando ambos botones son accionados simultáneamente (I1=1 e I2=1), ambos contactos cierran sus circuitos virtuales, estableciendo la continuidad desde el riel de potencial hasta la bobina, logrando activar de forma segura la salida física (Q1=1).

5. LA FUNCIÓN LÓGICA OR (O): CONDICIÓN EN PARALELO

La función lógica OR representa la flexibilidad o la multiplicidad de opciones dentro de un automatismo. Se emplea cuando se desea que una misma acción pueda ser desencadenada por diferentes eventos o desde distintas ubicaciones físicas, sin que la ausencia de uno de los estímulos impida la operación de los demás.

Implementación en el diagrama de contactos

En el entorno Ladder, la función OR se construye ramificando el circuito en líneas paralelas. Esto significa crear un camino alternativo por debajo del contacto principal, uniendo los extremos de ambas derivaciones antes de proseguir hacia el resto del peldaño. Esta configuración se denomina "conexión en paralelo" o "derivación en bypass".

Al presentarse dos o más caminos físicos virtuales para la corriente digital, basta con que uno de los trayectos se complete para que la energía logre circunvalar las restricciones y alcanzar la meta en el extremo derecho.

Explicación matemática y tabla de verdad

La operación OR se asocia matemáticamente con la suma lógica. Para dos variables de entrada, denominadas A y B, y una salida S, el resultado refleja la presencia de al menos un valor positivo. En la suma lógica booleana, uno más uno es igual a uno, dado que el estado binario solo reconoce la presencia o ausencia de señal, no magnitudes acumulativas.

Entrada A	Entrada B	Salida S (A + B)
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Ejemplo práctico aplicado al control de iluminación o bombeo

Se requiere diseñar el sistema de control de llenado para un tanque de almacenamiento de agua en una instalación técnica de energías renovables. El sistema debe permitir activar la bomba de agua eléctrica mediante dos modalidades independientes: de forma automática a través de un sensor de nivel bajo flotante en el tanque, o de forma manual mediante un pulsador ubicado en el tablero principal de control de la planta para tareas de purgado y mantenimiento.

- **Entrada I3:** Sensor de nivel mínimo del tanque (Contacto NA, se cierra al quedarse sin agua).
- **Entrada I4:** Pulsador manual de llenado en tablero (Contacto NA).
- **Salida Q2:** Contactor de la bomba de agua (Bobina de salida).

En la hoja de programación Ladder, se dibuja el contacto I3 conectado directamente al riel izquierdo. Abajo del contacto I3, se crea una ramificación en paralelo y se coloca el contacto I4, cerrando el lazo justo después de I3. El nodo común resultante se conecta directamente a la bobina de salida Q2.

- Si el tanque se vacía por completo, el sensor se activa (I3=1, I4=0). La energía virtual viaja por la rama superior a través del contacto cerrado de I3 y energiza la bomba (Q2=1).
- Si el tanque está lleno pero un técnico requiere realizar una prueba de caudal, presiona el botón del tablero (I3=0, I4=1). La energía toma el camino inferior provisto por el contacto I4, logrando encender la bomba con éxito (Q2=1). La salida solo permanecerá apagada (Q2=0) si ninguna de las dos condiciones de activación se encuentra presente en el sistema.

6. COMPARATIVA TÉCNICA APLICADA: LÓGICA CABLEADA VS. LÓGICA PROGRAMADA

Comprender la equivalencia exacta entre los dos mundos es vital para consolidar la transición técnica del perfil profesional orientado al mantenimiento tradicional hacia la automatización industrial moderna.

Para ilustrar de forma clara las diferencias en cuanto a flexibilidad, espacio ocupado y costos de modificación, se presenta una tabla comparativa estructurada que analiza la implementación de funciones de control básicas bajo ambos esquemas tecnológicos:

Criterio de Análisis	Sistema de Lógica Cableada (Tableros Tradicionales)	Sistema de Lógica Programada (Automatización por PLC)
Componentes Físicos	Requiere relés auxiliares, contactores de mando, temporizadores físicos independientes y bloques de bornes por cada unión.	Requiere un único PLC central dotado de entradas y salidas. Los relés y temporizadores son bloques lógicos virtuales internos.
Cableado y Conexiones	Cada condición lógica demanda el tendido de cables de cobre específicos entre los terminales numerados de cada componente.	Los cables físicos existen únicamente para conectar los captadores a los bornes de entrada y los actuadores a las salidas.
Modificación del Circuito	Implica detener la máquina, desarmar canalizaciones, desajustar bornes, agregar componentes físicos nuevos y recablear el tablero.	Se realiza modificando las líneas de código Ladder mediante un software en la computadora o celular, descargando el archivo vía red.
Costo ante Complejidad	El costo económico y el volumen de espacio físico en el gabinete crecen de manera lineal con cada nueva función o contacto agregado.	El costo es constante. Agregar cincuenta peldaños lógicos nuevos consume únicamente espacio de memoria digital dentro del firmware.
Detección de Averías	Requiere el uso manual de multímetros o puntas de prueba para medir tensión nodo por nodo siguiendo el plano en papel.	Monitoreo dinámico en pantalla mediante colores que indican en tiempo real qué contactos virtuales conducen energía eléctrica.

A través de esta comparativa, se evidencia que la lógica programada en escalera no reemplaza los conceptos de conmutación eléctrica, sino que los traslada a un entorno de software altamente eficiente. Esta evolución tecnológica optimiza de manera drástica el diseño de tableros industriales, reduce los puntos potenciales de falsos contactos mecánicos y eleva la confiabilidad operativa global de los sistemas de control en ingeniería.